دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم ریاضی و آمار
نیمسال اول ۰۶-۱۴۰۵

درس: پایگاه داده
استاد: محمدرضا سعیدی

کوییز شماره یک

۱. یک سامانه پرکاربرد رزرو آنلاین بلیت هواپیمایی با میلیون‌ها کاربر هم‌زمان را در نظر بگیرید که بر پایه‌ی معماری مشتری–خدمتگزار سه لایه (3-Tier) طراحی شده است. لایه‌های بنیادی آن را مشخص کنید. سپس با ذکر یک سناریوی واقعی (مانند جستجو و رزرو یک صندلی)، بگویید هر لایه چه وظیفه‌ای بر عهده دارد و پروتکل‌های بین لایه‌ها چگونه عمل می‌کنند.

پاسخ:

لایه‌های بنیادی:

۱. **لایهٔ ارائه (Presentation Tier):** مرورگر یا اپلیکیشن موبایل کاربر؛ فقط نمایش و دریافت ورودی.

۲. **لایهٔ منطق کسب‌وکار (Application Tier):** خدمتگزارهای برنامه پشت متعادل‌کنندهٔ بار (Load Balancer) که قواعد کسب‌وکار را اجرا می‌کنند.

۳. **لایهٔ داده (Data Tier):** سیستم مدیریت پایگاه داده (و نسخه‌های تکراری آن) که داده‌ها را نگهداری و تراکنش‌ها را مدیریت می‌کند.

سناریو: جستجو و رزرو یک صندلی پرواز تهران–استانبول

- **جستجو:** کاربر در لایهٔ ارائه مبدأ، مقصد و تاریخ را وارد می‌کند و فرم نمایش داده می‌شود. لایهٔ برنامه اعتبارسنجی ورودی را انجام می‌دهد، فیلتر و قیمت‌گذاری را اعمال می‌کند و (برای کاهش فشار، با کمک حافظهٔ نهان) پرسوجوی SELECT را به لایهٔ داده می‌فرستد. لایهٔ داده فهرست پروازها و صندلی‌های خالی را برمی‌گرداند.
- **رزرو:** کاربر صندلی را انتخاب می‌کند. لایهٔ برنامه احراز هویت، بررسی قوانین (مثلاً سقف تعداد مسافر) و تماس با درگاه پرداخت را انجام می‌دهد. سپس در لایهٔ داده یک تراکنش اجرا می‌شود: قفل روی صندلی، بررسی خالی بودن، ثبت رزرو و COMMIT. این کار از رزرو هم‌زمان یک صندلی برای دو نفر جلوگیری می‌کند (ویژگی‌های ACID).

پروتکل‌های بین لایه‌ها:

- **مشتری ↔ برنامه:** HTTPS (روی TCP/TLS) با فراخوانی‌های REST/JSON؛ درخواست‌ها از متعادل‌کنندهٔ بار به یکی از خدمتگزارهای برنامه می‌رسند. کاربر هرگز مستقیم با پایگاه داده ارتباط ندارد.
- **برنامه ↔ داده:** ارتباط با TCP از طریق درایور پایگاه داده (مانند JDBC/ODBC)، با استخر اتصال (Connection Pool) و ارسال دستورهای SQL در قالب تراکنش.

مزیت: هر لایه مستقل مقیاس‌پذیر است (افزودن خدمتگزار برنامه یا نسخهٔ پایگاه داده) و تغییر در یک لایه بر دیگری اثری ندارد.

۲. بر اساس سناریوی زیر، به بخش‌های «الف» تا «ج» پاسخ دهید.

هر دانشجو دارای شماره دانشجویی یکتا، نام (شامل نام و نام خانوادگی)، رشته تحصیلی و یک یا چند شماره تلفن است. هر درس دارای کد درس یکتا، عنوان و تعداد واحد است و هر استاد دارای کد پرسنلی یکتا، نام و مرتبه علمی است. دانشجو دروسی را انتخاب می‌کند و برای هر ثبت‌نام، نمره درس ثبت می‌شود؛ هر دانشجو حداقل یک درس دارد، اما ممکن است درسی هنوز دانشجویی نداشته باشد. هر درس دقیقاً توسط یک استاد ارائه می‌شود و حتماً استاد دارد؛ ولی برخی استادان ممکن است در ترم جاری درسی ارائه نکنند.

آ) موجودیت‌های این سیستم را همراه با صفات هر یک مشخص کنید؛ نوع هر صفت (ساده، ترکیبی، چندمقداری) را بنویسید و کلید هر موجودیت را تعیین کنید.

ب) روابط میان موجودیت‌ها را نام‌گذاری کنید و کاردینالیتی و نوع مشارکت (کامل یا جزئی) هر طرف رابطه را مشخص کنید.

ج) نمودار ER کامل را با نمادگذاری چن رسم کنید.

پاسخ:

توجه: نوشته‌های بخش‌های «الف» و «ب» در پاسخ‌ها مدنظر ما نبوده است؛ ذکر آن‌ها در پاسخ‌های این فایل صرفاً جنبهٔ آموزشی دارد.

الف) موجودیت‌ها و صفات:

موجودیت	صفات و نوع آن‌ها	کلید
دانشجو	شمارهٔ دانشجویی (ساده)، نام و نام خانوادگی (**ترکیبی**: نام + نام خانوادگی)، رشتهٔ تحصیلی (ساده)، شمارهٔ تلفن (**چندمقداری**)	شمارهٔ دانشجویی
درس	کد درس (ساده)، عنوان (ساده)، تعداد واحد (ساده)	کد درس
استاد	کد پرسنلی (ساده)، نام (ساده)، مرتبهٔ علمی (ساده)	کد پرسنلی

ب) روابط:

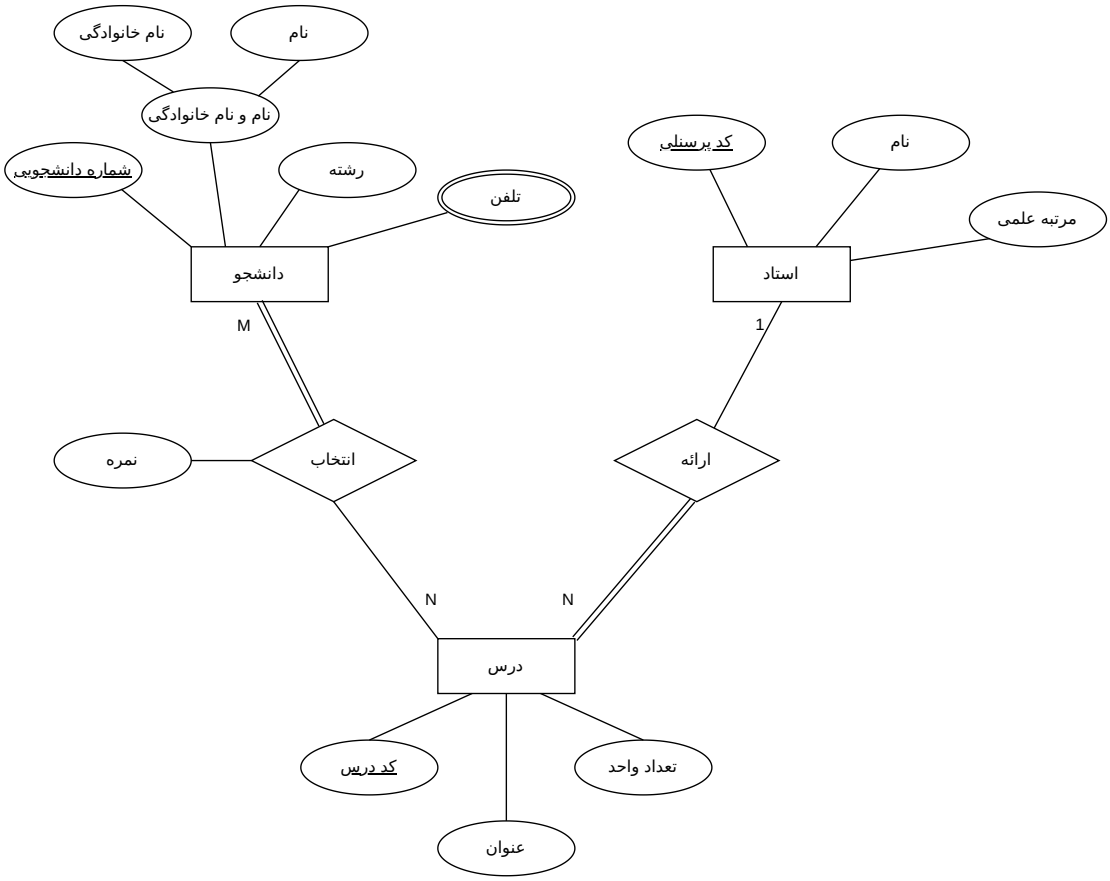
رابطه	طرفین	کاردینالیتی	مشارکت	صفت رابطه
انتخاب	دانشجو – درس	M:N	دانشجو: کامل درس: جزئی	نمره
ارائه	استاد – درس	1:N	استاد: جزئی درس: کامل	–

دلیل:

- **انتخاب:** هر دانشجو حداقل یک درس دارد ⇐ مشارکت دانشجو کامل؛ ممکن است درسی هنوز دانشجو نداشته باشد ⇐ مشارکت درس جزئی. نمره به جفت (دانشجو، درس) تعلق دارد، نه به هیچ‌یک به‌تنهایی، پس صفت رابطهٔ «انتخاب» است.
- **ارائه:** «هر درس دقیقاً یک استاد دارد» ⇐ کاردینالیتی سمت استاد برابر 1. «حتماً استاد دارد» ⇐ مشارکت درس کامل (الزامی). «برخی استادان ممکن است درسی ارائه نکنند» ⇐ مشارکت استاد جزئی؛ این جمله فقط نوع مشارکت را مشخص می‌کند و اطلاعاتی دربارهٔ کاردینالیتی نمی‌دهد. چون محدودیتی بر تعداد درس‌های یک استاد گفته نشده، سمت درس N است.

کاردینالیتی‌ها در نمودار کنار موجودیت مربوط نوشته شده‌اند.

ج) نمودار ER (نمادگذاری چن): خط دوگانه = مشارکت کامل؛ خط یگانه = مشارکت جزئی؛ بیضی دوگانه = صفت چندمقداری؛ زیرخط‌دار = کلید.



۳. در یک سامانه مدیریت پرسنلی موجودیت کارمند با صفات کد کارمندی، نام و نام خانوادگی تعریف شده است. هر کارمند می‌تواند چند تلفن همراه داشته باشد. برای هر کارمند، اطلاعات اعضای خانواده نگهداری می‌شود. عضو خانواده یک موجودیت ضعیف وابسته به کارمند است که کلید جزئی آن نام بوده و صفت نسبت نیز دارد.

با توجه به قواعد نگاشت ER به مدل جدولی (TDB)، جدول‌های منطقی حاصل را استخراج کرده و برای هر جدول: اسامی ستون‌ها را مشخص کنید؛ کلید اصلی (PK) را مشخص کنید؛ کلید(های) خارجی (FK) و جدول مرجع آن‌ها را تعیین نمایید.

پاسخ:

قواعد: موجودیت قوی → یک جدول؛ صفت چندمقداری → جدول جداگانه با کلید خارجی به موجودیت؛ موجودیت ضعیف → جدول با کلید اصلی = کلید موجودیت مالک + کلید جزئی.

جدول	ستون‌ها	کلید اصلی (PK)	کلید خارجی (FK)
Employee	EmpID, FirstName, LastName	EmpID	–
EmployeePhone	EmpID, Phone	(EmpID, Phone)	Employee → EmpID
FamilyMember	EmpID, Name, Relation	(EmpID, Name)	Employee → EmpID